Fonaments de l'aritmètica

Per què $1 + 1 = 2$?

Tres demostracions axiomàtiques

Construcció ordinal, construcció cardinal i sistema deductiu de tipus Hilbert

Objectiu. Demostrar una igualtat elemental sense prendre-la com a axioma ni pressuposar-la en la definició de la suma. El resultat serà el mateix, però canviarà l'objecte de la prova: un ordinal finit, un cardinal finit o una fórmula deduïda formalment.

Índex

1 Marc de treball i convencions **2**

2 Primera demostració: el punt de vista ordinal **2**

3 Segona demostració: el punt de vista cardinal **3**

4 Per què coincideixen en els nombres naturals? **4**

5 Tercera demostració: un sistema de tipus Hilbert **5**

6 Derivació formal de $1 + 1 = 2$ **6**

7 Abast de les proves i context històric **7**

Edició ampliada · Octubre de 2026

Text en català amb notació matemàtica estàndard. Sense codi font ni apèndix de programació.

1 Marc de treball i convencions

Considerem tres interpretacions complementàries de l'aritmètica elemental. Les dues primeres es desenvolupen en la teoria de conjunts **ZF**; la tercera utilitza un llenguatge formal de primer ordre amb les equacions recursives de la suma. En cap de les tres no cal l'axioma d'elecció.

Per evitar una confusió entre operacions que en general són diferents, escriurem $+_{\mathrm{ord}}$ per a la suma *ordinal* i $+_{\mathrm{card}}$ per a la suma *cardinal*. El signe $+$ sense subíndex es reservarà al càlcul formal de l'aritmètica de primer ordre.

2 Primera demostració: el punt de vista ordinal

2.1 Els naturals com a ordinals de von Neumann

Els ordinals de von Neumann es caracteritzen perquè cada ordinal és el conjunt dels ordinals que el precedeixen. Posem

$$0 := \varnothing, \qquad S(\alpha) := \alpha \cup \{\alpha\}. \tag{1}$$

Els dos primers successors són

$$1 := S(0) = \{0\} = \{\varnothing\}, \tag{2}$$
$$2 := S(1) = \{0, 1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}. \tag{3}$$

La definició de 2 és **prèvia i independent** de la suma; per tant, no estem definint 2 com a $1 + 1$.

2.2 Definició de la suma ordinal

Per a ordinals α, β, la suma es defineix per recursió *sobre el segon argument*. Si λ és un ordinal límit no nul, les clàusules són

$$\alpha +_{\mathrm{ord}} 0 := \alpha, \qquad \text{(O1)} \tag{4}$$
$$\alpha +_{\mathrm{ord}} S(\beta) := S(\alpha +_{\mathrm{ord}} \beta), \qquad \text{(O2)} \tag{5}$$
$$\alpha +_{\mathrm{ord}} \lambda := \sup_{\beta<\lambda} (\alpha +_{\mathrm{ord}} \beta). \qquad \text{(O3)} \tag{6}$$

L'existència de l'operació així definida es fonamenta en el teorema de recursió transfinita de ZF. La regla (O3) completa la definició per als ordinals límit, però no s'utilitza en aquest càlcul finit.

2.3 Deducció

Substituïm 1 per $S(0)$, apliquem (O2) i després (O1):

$$\begin{aligned} 1 +_{\mathrm{ord}} 1 &= 1 +_{\mathrm{ord}} S(0) && \text{definició de } 1 \\ &= S(1 +_{\mathrm{ord}} 0) && \text{per (O2)} \\ &= S(1) && \text{per (O1)} \\ &= 2 && \text{definició de } 2. \end{aligned} \tag{7}$$

Conclusió ordinal: $\boxed{1 +_{\mathrm{ord}} 1 = 2}$. És una conseqüència de les definicions de successor i de suma, no un nou axioma.

3 Segona demostració: el punt de vista cardinal

3.1 Equipotència i cardinalitat

Dos conjunts A i B són *equipotents*, $A \simeq B$, quan existeix una bijecció $A \to B$. Per a un conjunt finit A, el seu cardinal $|A|$ és l'únic ordinal finit n equipotent a A. Així,

$$|\varnothing| = 0, \qquad |\{0\}| = 1, \qquad |\{0,1\}| = 2. \tag{8}$$

Aquesta identificació de cardinals finits amb ordinals finits és una convenció ben definida, i no pressuposa cap resultat sobre la suma.

3.2 Per què cal una unió disjunta?

No podem definir en general la suma cardinal com $|A \cup B|$, perquè A i B podrien tenir elements comuns. Definim la *unió disjunta etiquetada* per

$$A \sqcup B := (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\}). \tag{9}$$

Com que $0 \neq 1$, els dos conjunts del membre dret són disjunts. Per als cardinals finits $\kappa = |A|$ i $\mu = |B|$, la suma cardinal és

$$\kappa +_{\text{card}} \mu := |A \sqcup B|. \tag{10}$$

La definició no depèn dels representants elegits: unes bijeccions $f : A \to A'$ i $g : B \to B'$ indueixen la bijecció $(a,0) \mapsto (f(a),0)$ i $(b,1) \mapsto (g(b),1)$ entre les dues unions disjuntes.

3.3 Bijecció explícita que demostra la igualtat

Prenem $A = B = 1 = \{0\}$. Aleshores

$$1 \sqcup 1 = (\{0\} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\}) = \{(0,0),(0,1)\}. \tag{11}$$

Construïm la funció

$$f : 2 \longrightarrow 1 \sqcup 1, \qquad f(0) = (0,0), \qquad f(1) = (0,1). \tag{12}$$

La funció és *injectiva*, perquè $(0,0) \neq (0,1)$, i és *exhaustiva*, perquè la seva imatge conté els dos elements de $1 \sqcup 1$. En conseqüència, f és una bijecció i

$$\boxed{1 +_{\text{card}} 1 = |1 \sqcup 1| = |2| = 2}. \tag{13}$$

Conclusió cardinal. El càlcul no utilitza la definició recursiva de suma ordinal: només requereix la unió disjunta, l'equipotència i una bijecció concreta.

4 Per què coincideixen en els nombres naturals?

Les dues demostracions anteriors tenen punts de partida diferents. Podem, però, provar que coincideixen per a *tots* els naturals.

Proposició 1. Per a qualssevol $n, m \in \omega$, la suma ordinal finita representa el cardinal de la unió disjunta:

$$\boxed{n +_{\text{ord}} m = |n \sqcup m| = n +_{\text{card}} m}. \tag{14}$$

Demostració. Fixem n i fem inducció sobre m, construint una bijecció $g_m : n \sqcup m \longrightarrow n +_{\text{ord}} m$.

Cas inicial ($m = 0$). Com que $n \sqcup 0 = n \times \{0\}$, la funció $(i, 0) \mapsto i$ és una bijecció sobre $n = n +_{\text{ord}} 0$.

Pas inductiu. Suposem que $g_m : n \sqcup m \to n +_{\text{ord}} m$ és bijectiva. Per definició de successor, $S(m) = m \cup \{m\}$ i, per tant, $n \sqcup S(m)$ és la unió de $n \sqcup m$ amb un únic element nou, $(m, 1)$. Estenem g_m definint

$$g_{S(m)}(x) := \begin{cases} g_m(x), & x \in n \sqcup m, \\ n +_{\text{ord}} m, & x = (m, 1). \end{cases} \tag{15}$$

La nova imatge és la de g_m juntament amb l'ordinal $n +_{\text{ord}} m$, que no pertany al mateix ordinal. Així, $g_{S(m)}$ és una bijecció de $n \sqcup S(m)$ sobre

$$(n +_{\text{ord}} m) \cup \{n +_{\text{ord}} m\} = S(n +_{\text{ord}} m) = n +_{\text{ord}} S(m). \tag{16}$$

Per inducció queda demostrada la proposició. □

Observació 1. És essencial escriure $|n \sqcup m|$ a (14). L'objecte $n \sqcup m$ és un *conjunt d'elements etiquetats*; en general no és literalment l'ordinal $n +_{\text{ord}} m$. Tenen la mateixa *cardinalitat*, cosa que prova la bijecció.

4.1 Un contrast que apareix a l'infinit

La suma ordinal en general no és commutativa, mentre que la cardinal sí que ho és:

$$1 +_{\text{ord}} \omega = \omega, \qquad \omega +_{\text{ord}} 1 > \omega, \tag{17}$$

$$1 +_{\text{card}} \aleph_0 = \aleph_0, \qquad \aleph_0 +_{\text{card}} 1 = \aleph_0. \tag{18}$$

En el cas finit, aquest contrast desapareix pel resultat de la proposició.

5 Tercera demostració: un sistema de tipus Hilbert

5.1 Què vol dir «sistema axiomàtic de Hilbert»?

Convé distingir dues nocions històriques. Hilbert va formular sistemes d'axiomes *estructurals*, per exemple per a la geometria i els nombres reals, i, posteriorment, amb Bernays i altres col·laboradors, va impulsar la *formalització deductiva* de les demostracions. No existeix un únic joc universal d'«axiomes de Hilbert per als naturals» que es pugui identificar sense més amb l'aritmètica de Peano.

Aquí adoptarem la interpretació tècnica habitual: **un càlcul lògic de primer ordre en estil Hilbert**, amb esquemes d'axiomes lògics i una regla deductiva essencial (*modus ponens*), al qual afegim els axiomes aritmètics necessaris. La tria és explícita i matemàticament verificable.

5.2 Llenguatge, termes i numerals

El llenguatge $\mathcal{L} = \{0, S, +, =\}$ disposa d'una constant 0, una funció unària S (successor), una funció binària $+$ i la igualtat. Les variables recorren els nombres naturals. Els numerals no són operacions noves, sinó abreviatures:

$$\overline{0} := 0, \qquad \overline{1} := S(0), \qquad \overline{2} := S(S(0)). \tag{19}$$

A partir d'ara, 1 i 2 abreugen $\overline{1}$ i $\overline{2}$.

5.3 Esquemes lògics i regles d'inferència

Podem prendre com a base proposicional, per a fórmules arbitràries P, Q, R, els esquemes

$$\begin{aligned}
&\text{H1} \quad P \to (Q \to P),\\
&\text{H2} \quad (P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)),\\
&\text{H3} \quad (\neg Q \to \neg P) \to ((\neg Q \to P) \to Q).
\end{aligned}$$

S'afegeixen els esquemes de primer ordre (amb les condicions habituals sobre la substitució lliure)

$$\begin{aligned}
&\text{Q1} \quad \forall x\, \varphi(x) \to \varphi(t),\\
&\text{Q2} \quad \forall x (P \to Q) \to (P \to \forall x Q), \quad x \notin \mathrm{FV}(P).
\end{aligned}$$

Les regles són el *modus ponens* i la generalització universal:

$$\text{MP}: \ \frac{P \qquad P \to Q}{Q}, \qquad \text{Gen}: \ \frac{P}{\forall x P}. \tag{20}$$

Per a la igualtat, utilitzarem instàncies dels esquemes de congruència i transitivitat

$$\begin{aligned}
&\text{E}_{\text{c}} \quad s = t \to S(s) = S(t),\\
&\text{E}_{\text{t}} \quad s = t \to ((t = r) \to (s = r)).
\end{aligned}$$

Aquests esquemes són vàlids en lògica de primer ordre amb igualtat i es poden deduir del principi general de substitució d'iguals. No pressuposen cap propietat especial de la suma.

6 Derivació formal de $1 + 1 = 2$

6.1 Els únics dos axiomes aritmètics que fan falta

Els axiomes recursius de la suma, expressats com a enunciats tancats, són

$$\forall x\,(x + 0 = x), \tag{A0}$$
$$\forall x\,\forall y\,\big(x + S(y) = S(x + y)\big). \tag{AS}$$

No pressuposem que $1 + 1 = 2$, i **no necessitem inducció** per deduir aquesta igualtat particular.

6.2 Prova línia per línia

Per presentar fórmules llargues sense perdre precisió, posem únicament com a *abreviatures metalingüístiques*

$$u := S(0) + S(0), \qquad v := S(S(0) + 0), \qquad w := S(S(0)). \tag{21}$$

En la taula, qualsevol aparició de u, v o w s'entén expandida mitjançant aquestes expressions; no s'han afegit nous símbols al llenguatge $\mathcal{L}$.

Pas	Fórmula	Justificació
1	$\forall x\,(x + 0 = x)$	Axioma A0
2	$\forall x\,(x + 0 = x) \to (S(0) + 0 = S(0))$	Q1; $x := S(0)$
3	$S(0) + 0 = S(0)$	MP, 1 i 2
4	$\forall x \forall y\,(x + S(y) = S(x + y))$	Axioma AS
5	$\forall x \forall y\,(x + S(y) = S(x + y)) \to \forall y\,(S(0) + S(y) = S(S(0) + y))$	Q1; $x := S(0)$
6	$\forall y\,(S(0) + S(y) = S(S(0) + y))$	MP, 4 i 5
7	$\forall y\,(S(0) + S(y) = S(S(0) + y)) \to (u = v)$	Q1; $y := 0$
8	$u = v$	MP, 6 i 7
9	$(S(0) + 0 = S(0)) \to (v = w)$	Congruència $\mathrm{E_c}$
10	$v = w$	MP, 3 i 9
11	$(u = v) \to ((v = w) \to (u = w))$	Transitivitat $\mathrm{E_t}$
12	$(v = w) \to (u = w)$	MP, 8 i 11
13	$u = w$	MP, 10 i 12

Expandint les abreviatures en el pas 13 i aplicant només la definició dels numerals, tenim

$$S(0) + S(0) = S(S(0)) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{1 + 1 = 2}. \tag{22}$$

La prova formal finalitza exactament al pas 13; l'expressió habitual $1 + 1 = 2$ és una reescriptura tipogràfica de la mateixa fórmula.

7 Abast de les proves i context històric

7.1 Tres interpretacions, un mateix resultat finit

Enfocament	Objectes i definicions	Punt decisiu de la prova
Ordinal	$0 = \varnothing$, successor S, suma per recursió ordinal.	$1 +_{\text{ord}} S(0) = S(1 +_{\text{ord}} 0) = S(1)$.
Cardinal	Equipotència i cardinal d'una unió disjunta.	$\{(0,0),(0,1)\} \simeq \{0,1\}$.
Hilbert	Fórmules d'aritmètica de primer ordre; axiomes de suma; regles lògiques.	Instanciació universal, congruència, transitivitat i MP.

7.2 Què s'ha provat i què no s'ha necessitat?

En els dos primers enfocaments obtenim resultats dins de la teoria de conjunts ZF, on els naturals s'han concretat com a ordinals finits. En el tercer, obtenim una *derivació sintàctica* d'una fórmula a partir d'axiomes aritmètics i lògics especificats: això és el sentit estrictament formal de «teorema».

Cap de les tres proves necessita l'axioma d'elecció. La prova de tipus Hilbert tampoc no invoca l'esquema d'inducció: basten dues instàncies de les equacions recursives de suma i les regles de la igualtat. La inducció *sí* s'ha utilitzat abans per establir la coincidència general de les dues sumes en ω.

Precisió històrica. No atribuïm les equacions (A0) i (AS) a una suposada llista única d'axiomes inventada per Hilbert. Són les equacions usuals de la suma en l'aritmètica de Peano. El que és *hilbertià* en la tercera presentació és l'organització de la deducció com una successió de fórmules justificades per esquemes d'axiomes i regles formalitzades. Aquesta distinció impedeix confondre el programa de Hilbert amb els axiomes estructurals de les seves primeres obres.

7.3 Referències breus

1. D. Hilbert i P. Bernays, *Grundlagen der Mathematik*, vol. I (1934) i vol. II (1939). Referència històrica del programa de formalització.
2. W. Sieg, «Proof Theory», *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, revisió de 2024. https://plato.stanford.edu/entries/proof-theory/.
3. «The Ways of Hilbert's Axiomatics: Structural and Formal», capítol d'*The Prehistory of Mathematical Structuralism*, Oxford University Press. https://academic.oup.com/book/41041/chapter/349348334.
4. H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2a ed., Academic Press, 2001. Per a lògica de primer ordre i sistemes deductius axiomàtics.

$1 + 1 = 2$ □